

SISTEMAS MULTIDIMENSIONALES PRÁCTICA 1 : PostgreSQL



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Elena Abreu Fernández

1. Informe Inicial y Operaciones

a. Informe Inicial

Título : Ventas por día de la semana y marca durante 2024

Niveles de detalle:

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo
- Qué : Marca

b. Roll-Up

Título: Ventas por día de la semana en 2024

Niveles de detalle :

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo
- Qué : Todo

c. Drill-Down

Título : Ventas por día exacto y marca en 2024

Niveles de detalle :

- Cuándo : fecha (día exacto)
- Dónde : Todo
- Qué : Marca

d. Slice&Dice

Título : Ventas por día de la semana y marca en 2024 en la tienda T41701-1

Niveles de detalle :

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo (filtrado)
- Qué : Marca

2. OLTP

a. Informe Inicial

Título : Ventas por día de la semana y marca durante 2024

Niveles de detalle:

- Cuándo : día de la semana
- Dónde : Todo
- Qué: Marca

Código SQL :

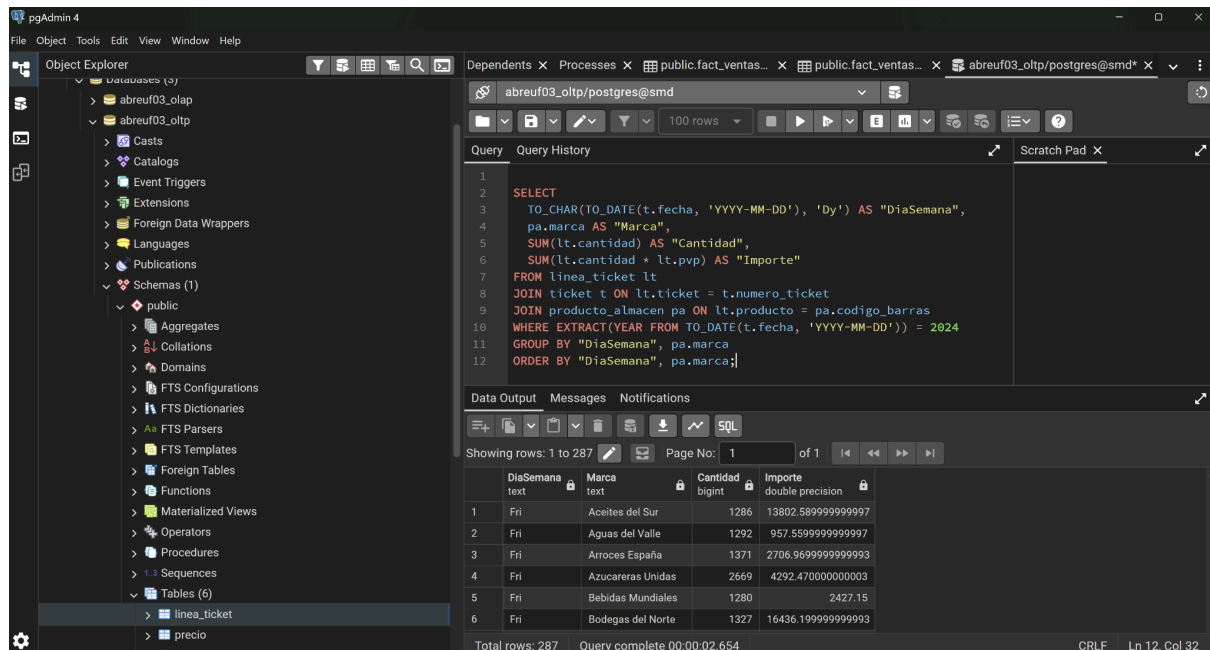
```
SELECT
TO_CHAR(TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD'), 'Dy') AS "DiaSemana",
pa.marca AS "Marca",
SUM(lt.cantidad) AS "Cantidad",
```

```

SUM(lt.cantidad * lt.pvp) AS "Importe"
FROM linea_ticket lt
JOIN ticket t ON lt.ticket = t.numero_ticket
JOIN producto_almacen pa ON lt.producto = pa.codigo_barras
WHERE EXTRACT(YEAR FROM TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD')) = 2024
GROUP BY "DiaSemana", pa.marca
ORDER BY "DiaSemana", pa.marca;

```

Captura de pantalla :



Query:

```

SELECT
  TO_CHAR(TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD'), 'Dy') AS "DiaSemana",
  pa.marca AS "Marca",
  SUM(lt.cantidad) AS "Cantidad",
  SUM(lt.cantidad * lt.pvp) AS "Importe"
FROM linea_ticket lt
JOIN ticket t ON lt.ticket = t.numero_ticket
JOIN producto_almacen pa ON lt.producto = pa.codigo_barras
WHERE EXTRACT(YEAR FROM TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD')) = 2024
GROUP BY "DiaSemana", pa.marca
ORDER BY "DiaSemana", pa.marca;

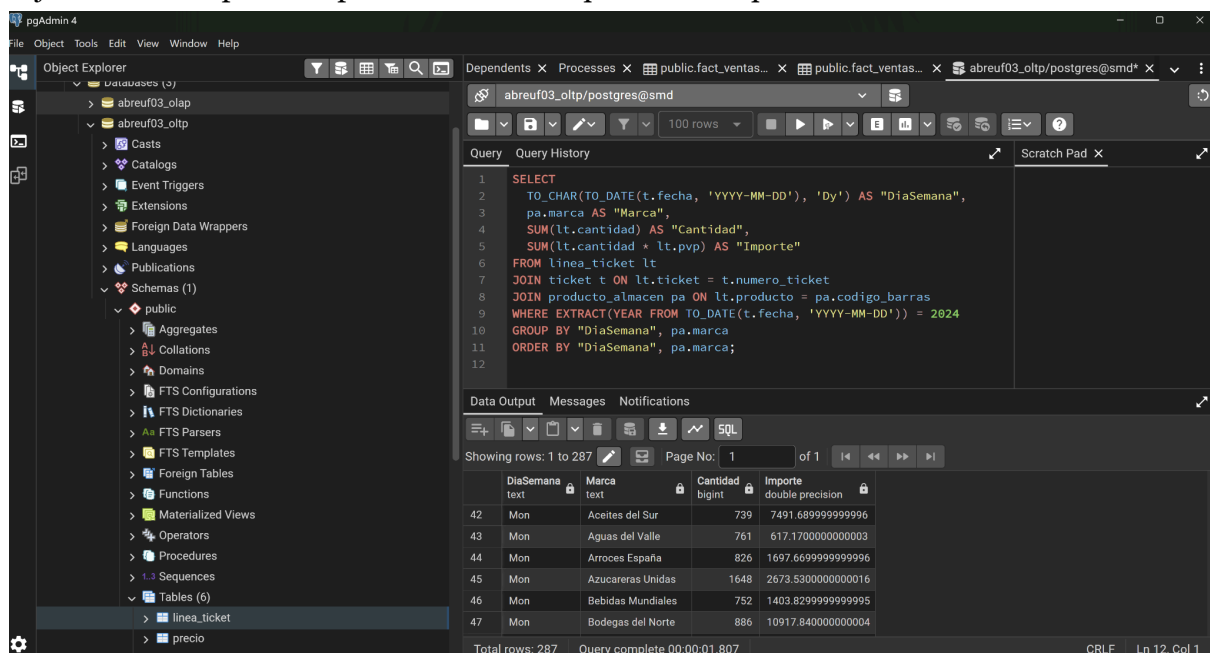
```

Data Output:

	DiaSemana	Marca	Cantidad	Importe
	text	text	bigint	double precision
1	Fri	Aceites del Sur	1286	13802.589999999997
2	Fri	Aguas del Valle	1292	957.5599999999997
3	Fri	Arroces España	1371	2706.9699999999993
4	Fri	Azucareras Unidas	2669	4292.4700000000003
5	Fri	Bebidas Mundiales	1280	2427.15
6	Fri	Bodegas del Norte	1327	16436.199999999993

Total rows: 287 Query complete 00:00:02.654

En el apartado de OLAP los días de la semana se guardan por número (Lunes = 1, Domingo = 7), por lo que no se ordenan de igual manera que aquí. Por tanto, en este apartado adjuntaré una captura de pantalla adicional que muestre que los resultados coinciden :



Query:

```

SELECT
  TO_CHAR(TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD'), 'Dy') AS "DiaSemana",
  pa.marca AS "Marca",
  SUM(lt.cantidad) AS "Cantidad",
  SUM(lt.cantidad * lt.pvp) AS "Importe"
FROM linea_ticket lt
JOIN ticket t ON lt.ticket = t.numero_ticket
JOIN producto_almacen pa ON lt.producto = pa.codigo_barras
WHERE EXTRACT(YEAR FROM TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD')) = 2024
GROUP BY "DiaSemana", pa.marca
ORDER BY "DiaSemana", pa.marca;

```

Data Output:

	DiaSemana	Marca	Cantidad	Importe
	text	text	bigint	double precision
42	Mon	Aceites del Sur	739	7491.689999999996
43	Mon	Aguas del Valle	761	617.1700000000003
44	Mon	Arroces España	826	1697.6699999999996
45	Mon	Azucareras Unidas	1648	2673.53000000000016
46	Mon	Bebidas Mundiales	752	1403.8299999999995
47	Mon	Bodegas del Norte	886	10917.840000000004

Total rows: 287 Query complete 00:00:01.807

b. Roll-Up

Título : Ventas por día de la semana en 2024.

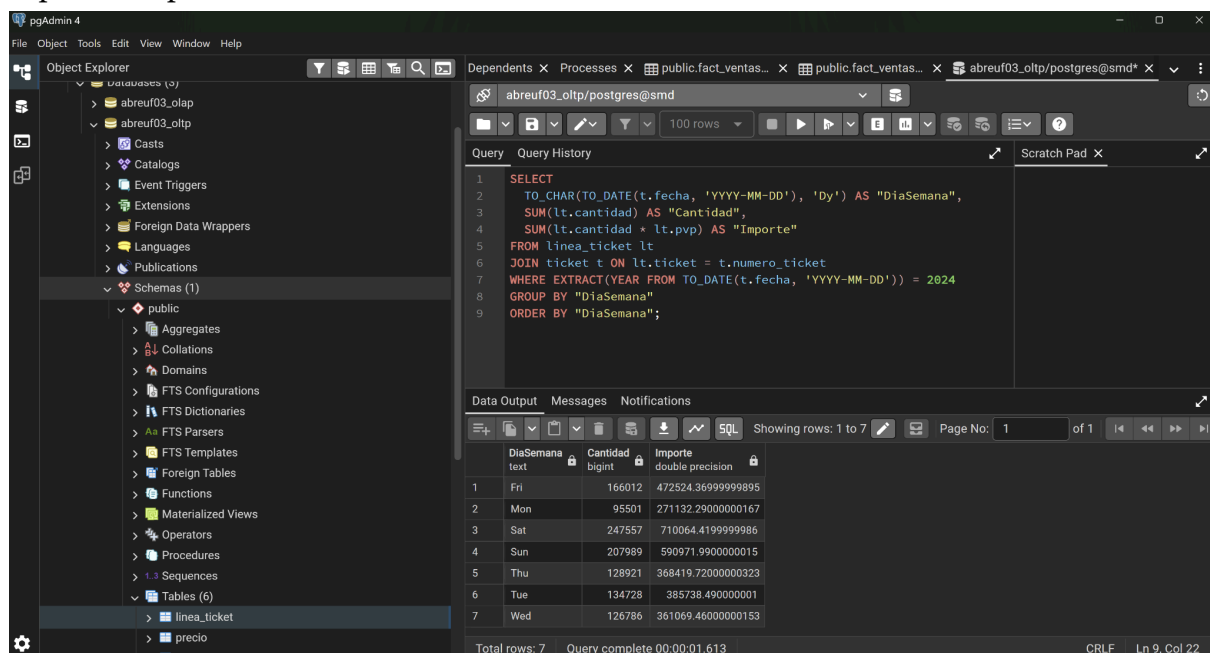
Nivel de detalle :

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : todo
- Qué : Todo

Código SQL :

```
SELECT
  TO_CHAR(TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD'), 'Dy') AS "DiaSemana",
  SUM(lt.cantidad) AS "Cantidad",
  SUM(lt.cantidad * lt.pvp) AS "Importe"
FROM linea_ticket lt
JOIN ticket t ON lt.ticket = t.numero_ticket
WHERE EXTRACT(YEAR FROM TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD')) = 2024
GROUP BY "DiaSemana"
ORDER BY "DiaSemana";
```

Capturas de pantalla :



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, including the 'public' schema and the 'linea_ticket' table. The main window shows a SQL query being executed. The query is a Roll-Up query that aggregates sales data by day of the week for the year 2024. The results are displayed in a table with columns: DiaSemana, Cantidad, and Importe. The data shows sales for each day of the week, with Friday having the highest sales.

DiaSemana	Cantidad	Importe
Fri	166012	472524.36999999895
Mon	95501	271132.29000000167
Sat	247557	710064.4199999986
Sun	207989	590971.9900000015
Thu	128921	368419.72000000323
Tue	134728	385738.4900000001
Wed	126786	361069.46000000153

c. Drill-Down

Título : Ventas por día exacto y marca durante 2024

Nivel de detalle :

- Cuándo : Día exacto
- Dónde : Todo
- Qué : Marca

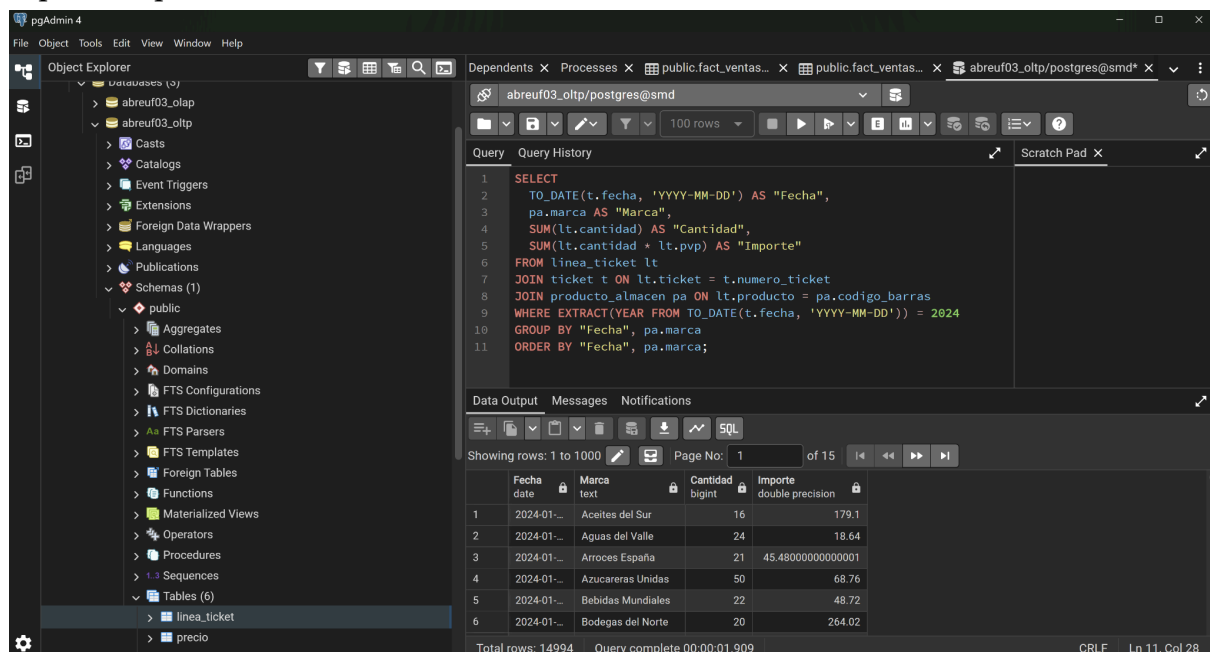
Código SQL :

```

SELECT
  TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD') AS "Fecha",
  pa.marca AS "Marca",
  SUM(lt.cantidad) AS "Cantidad",
  SUM(lt.cantidad * lt.pvp) AS "Importe"
FROM linea_ticket lt
JOIN ticket t ON lt.ticket = t.numero_ticket
JOIN producto_almacen pa ON lt.producto = pa.codigo_barras
WHERE EXTRACT(YEAR FROM TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD')) = 2024
GROUP BY "Fecha", pa.marca
ORDER BY "Fecha", pa.marca;

```

Captura de pantalla:



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' shows the database structure. The main window displays a SQL query and its results. The query is the same as the one in the previous block. The results are shown in a table with 5 columns: Fecha, Marca, Cantidad, and Importe. The table shows 6 rows of data for the year 2024.

Fecha	Marca	Cantidad	Importe
2024-01-...	Aceites del Sur	16	179.1
2024-01-...	Aguas del Valle	24	18.64
2024-01-...	Arroces España	21	45.480000000000001
2024-01-...	Azucareras Unidas	50	68.76
2024-01-...	Bebidas Mundiales	22	48.72
2024-01-...	Bodegas del Norte	20	264.02

d. Slice&Dice

Título : Ventas por día de la semana y marca durante 2024 en la tienda

T41701-1

Nivel de detalle :

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo (se filtra)
- Qué : Marca

Código SQL :

```

SELECT
  TO_CHAR(TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD'), 'Dy') AS "DiaSemana",
  pa.marca AS "Marca",
  SUM(lt.cantidad) AS "Cantidad",
  SUM(lt.cantidad * lt.pvp) AS "Importe"

```

```

FROM linea_ticket lt
JOIN ticket t ON lt.ticket = t.numero_ticket
JOIN tienda ti ON t.tienda = ti.codigo
JOIN producto_almacen pa ON lt.producto = pa.codigo_barras
WHERE EXTRACT(YEAR FROM TO_DATE(t.fecha, 'YYYY-MM-DD')) = 2024
  AND ti.codigo = 'T41701-1'
GROUP BY "DiaSemana", pa.marca
ORDER BY "DiaSemana", pa.marca;

```

Capturas de pantalla :

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the database structure, including the 'public' schema and the 'linea_ticket' table. The main pane shows a SQL query that filters for Friday, January 1, 2024, and lists sales data for five different brands. The results are displayed in a table with columns: DiaSemana, Marca, Cantidad, and Importe.

DiaSemana	Marca	Cantidad	Importe
Fri	Aceites del Sur	31	626.48
Fri	Aguas del Valle	22	9.680000000000001
Fri	Aroces España	57	120.57
Fri	Azucareras Unidas	63	151.20999999999998
Fri	Bebidas Mundiales	34	42.770000000000001
Fri	Bodegas del Norte	41	819.9899999999999

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the database structure, including the 'public' schema and the 'linea_ticket' table. The main pane shows a SQL query that filters for Monday, January 1, 2024, and lists sales data for five different brands. The results are displayed in a table with columns: DiaSemana, Marca, Cantidad, and Importe.

DiaSemana	Marca	Cantidad	Importe
Mon	Aceites del Sur	2	37.53
Mon	Aguas del Valle	35	15.560000000000006
Mon	Aroces España	28	57.26
Mon	Azucareras Unidas	42	90.20999999999998
Mon	Bebidas Mundiales	23	28.76
Mon	Bodegas del Norte	30	600.4

3. OLAP

a. Informe Inicial

Título : Ventas por día de la semana y marca durante 2024

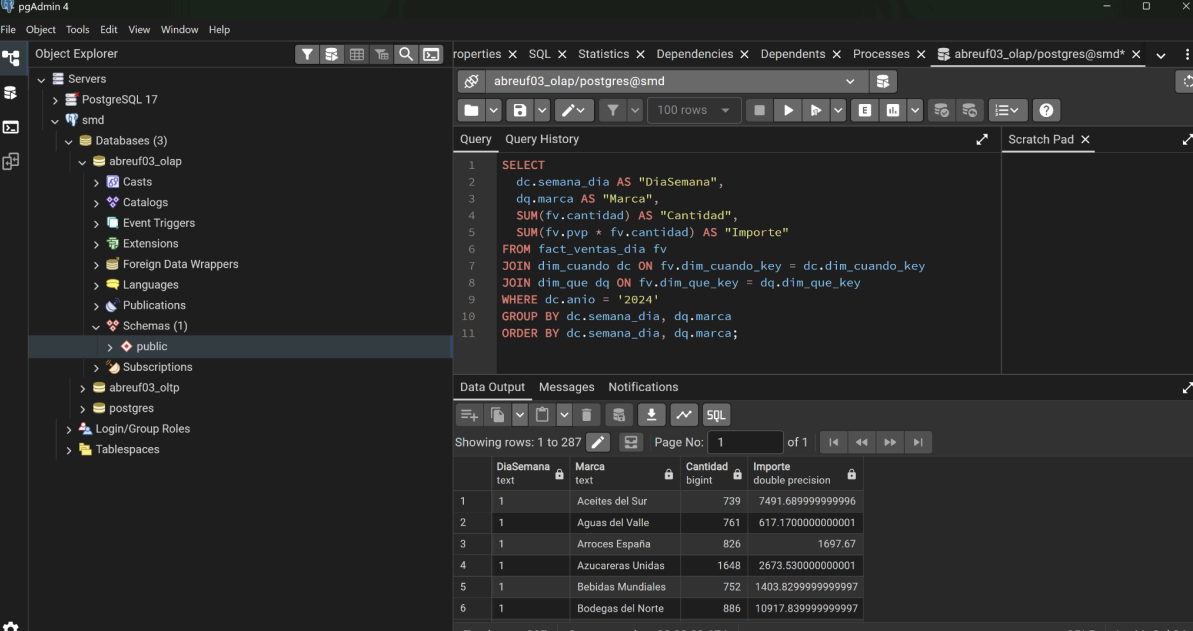
Niveles de detalle:

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo
- Qué : Marca

Código SQL:

```
SELECT
  dc.semana_dia AS "DiaSemana",
  dq.marca AS "Marca",
  SUM(fv.cantidad) AS "Cantidad",
  SUM(fv.pvp * fv.cantidad) AS "Importe"
FROM fact_ventas_dia fv
JOIN dim_cuando dc ON fv.dim_cuando_key = dc.dim_cuando_key
JOIN dim_que dq ON fv.dim_que_key = dq.dim_que_key
WHERE dc.anio = '2024'
GROUP BY dc.semana_dia, dq.marca
ORDER BY dc.semana_dia, dq.marca;
```

Captura de pantalla :



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer shows the database structure. The main pane displays a SQL query and its results. The query is the same as the one provided in the text. The results are shown in a table with 4 columns: DiaSemana, Marca, Cantidad, and Importe. The table shows 6 rows of data for the year 2024.

	DiaSemana text	Marca text	Cantidad bigint	Importe double precision
1	1	Aceites del Sur	739	7491.689999999996
2	1	Aguas del Valle	761	617.1700000000001
3	1	Arroces España	826	1697.67
4	1	Azucareras Unidas	1648	2673.530000000001
5	1	Bebidas Mundiales	752	1403.8299999999997
6	1	Bodegas del Norte	886	10917.839999999997

Total rows: 287 Query complete 00:00:00.674 CRLF Ln 11, Col 34

b. Roll-Up

Título: Ventas por día de la semana en 2024

Niveles de detalle :

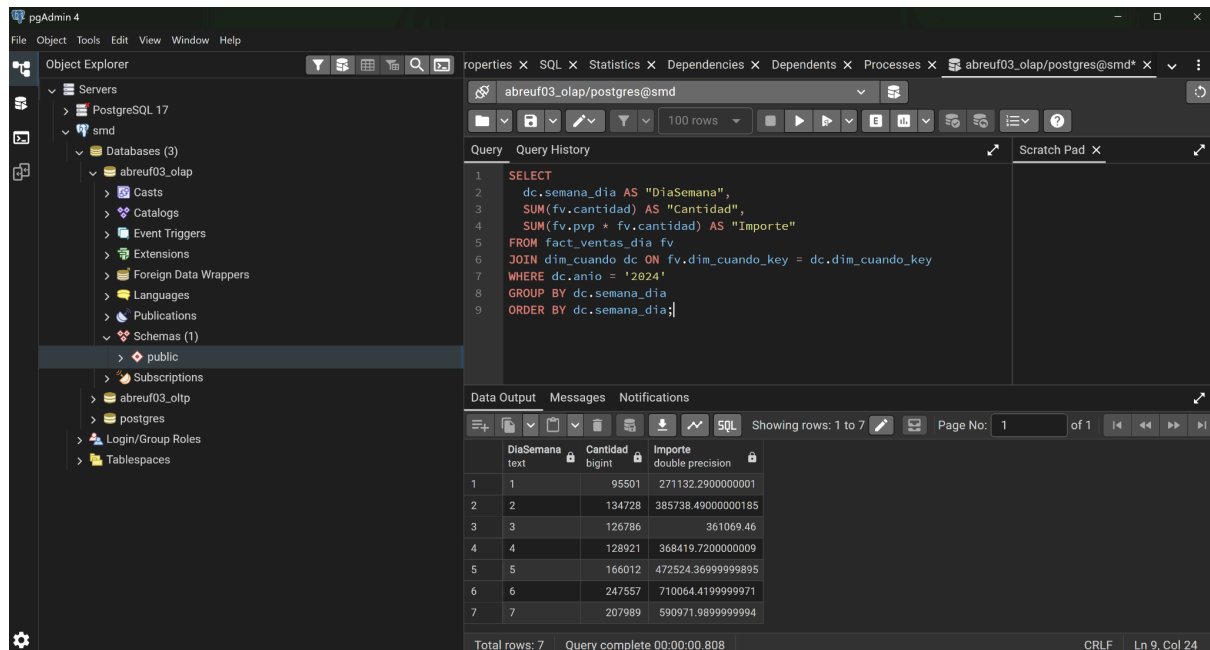
- Cuándo : Día de la semana

- Dónde : Todo
- Qué : Todo

Código SQL :

```
SELECT
    dc.semana_dia AS "DiaSemana",
    SUM(fv.cantidad) AS "Cantidad",
    SUM(fv.pvp * fv.cantidad) AS "Importe"
FROM fact_ventas_dia fv
JOIN dim_cuando dc ON fv.dim_cuando_key = dc.dim_cuando_key
WHERE dc.anio = '2024'
GROUP BY dc.semana_dia
ORDER BY dc.semana_dia;
```

Captura de Pantalla :



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer shows the database structure. The main pane displays a SQL query and its results. The query is the same as the one provided in the previous block. The results are shown in a table with 7 rows and 3 columns: DiaSemana, Cantidad, and Importe.

	DiaSemana	Cantidad	Importe
1	1	95501	271132.2900000001
2	2	134728	385738.49000000185
3	3	126786	361069.46
4	4	128921	368419.7200000009
5	5	166012	472524.36999999895
6	6	247557	710064.4199999971
7	7	207989	590971.9899999994

c. Drill-Down

Título : Ventas por día exacto y marca en 2024

Niveles de detalle :

- Cuándo : Fecha (día exacto)
- Dónde : Todo
- Qué : Marca

Código SQL :

```
SELECT
    dc.fecha AS "Fecha",
    dq.marca AS "Marca",
    SUM(fv.cantidad) AS "Cantidad",
```

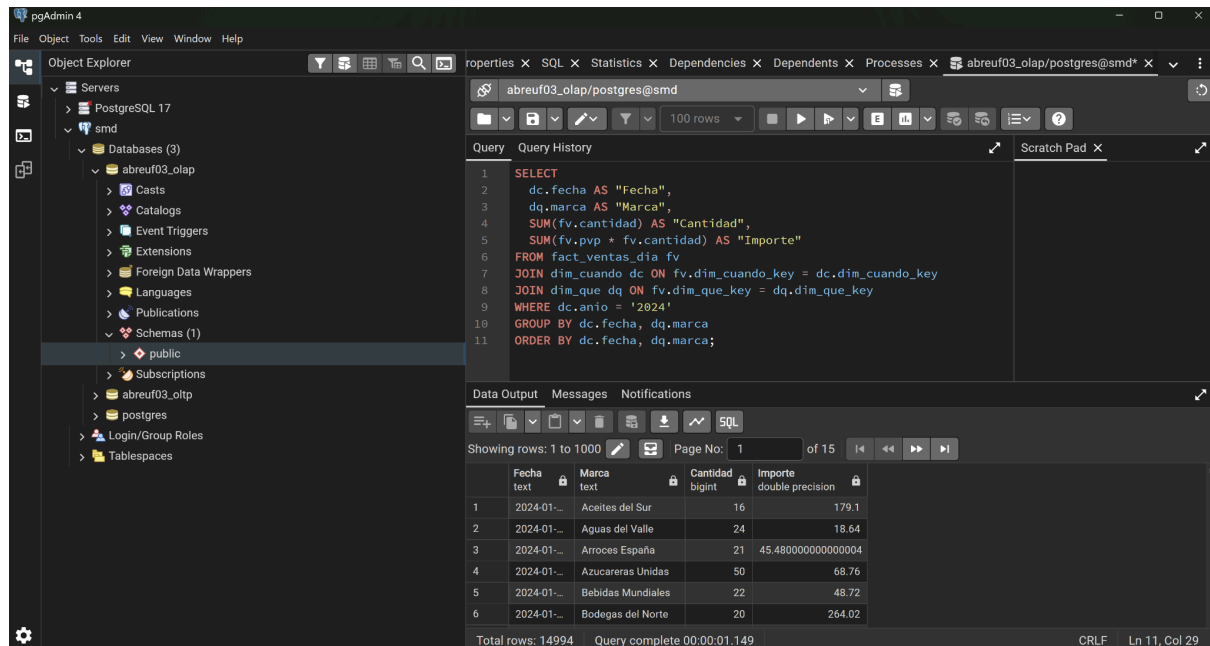


```

SUM(fv.pvp * fv.cantidad) AS "Importe"
FROM fact_ventas_dia fv
JOIN dim_cuando dc ON fv.dim_cuando_key = dc.dim_cuando_key
JOIN dim_que dq ON fv.dim_que_key = dq.dim_que_key
WHERE dc.anio = '2024'
GROUP BY dc.fecha, dq.marca
ORDER BY dc.fecha, dq.marca;

```

Captura de pantalla :



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left is the Object Explorer showing the database structure. The main pane displays a SQL query and its results. The query is the same as the one in the previous block. The results table shows 6 rows of data for the year 2024.

	Fecha	Marca	Cantidad	Importe
1	2024-01-...	Aceites del Sur	16	179.1
2	2024-01-...	Aguas del Valle	24	18.64
3	2024-01-...	Arroces España	21	45.480000000000004
4	2024-01-...	Azucareras Unidas	50	68.76
5	2024-01-...	Bebidas Mundiales	22	48.72
6	2024-01-...	Bodegas del Norte	20	264.02

d. Slice&Dice

Título : Ventas por día de la semana y marca en 2024 en la tienda T41701-1

Niveles de detalle :

- Cuándo : Día de la semana
- Dónde : Todo
- Qué : Marca

Código SQL :

```

SELECT
dc.semana_dia AS "DiaSemana",
dq.marca AS "Marca",
SUM(fv.cantidad) AS "Cantidad",
SUM(fv.pvp * fv.cantidad) AS "Importe"
FROM fact_ventas_dia fv
JOIN dim_cuando dc ON fv.dim_cuando_key = dc.dim_cuando_key
JOIN dim_que dq ON fv.dim_que_key = dq.dim_que_key
JOIN dim_donde dd ON fv.dim_donde_key = dd.dim_donde_key

```

```

WHERE dc.anio = '2024'
AND dd.cod_tienda = 'T41701-1'
GROUP BY dc.semana_dia, dq.marca
ORDER BY dc.semana_dia, dq.marca;

```

Captura de pantalla :

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'Query' tab. The query filters data for the year 2024 and a specific store, grouping by week and brand, and ordering by week. The 'Data Output' tab shows the results of the query.

Query:

```

1 SELECT
2   dc.semana_dia AS "DiaSemana",
3   dq.marca AS "Marca",
4   SUM(fv.cantidad) AS "Cantidad",
5   SUM(fv.pvp * fv.cantidad) AS "Importe"
6 FROM fact_ventas_dia fv
7 JOIN dim_cuando dc ON fv.dim_cuando_key = dc.dim_cuando_key
8 JOIN dim_que dq ON fv.dim_que_key = dq.dim_que_key
9 JOIN dim_donde dd ON fv.dim_donde_key = dd.dim_donde_key
10 WHERE dc.anio = '2024'
11        AND dd.cod_tienda = 'T41701-1'
12 GROUP BY dc.semana_dia, dq.marca
13 ORDER BY dc.semana_dia, dq.marca;

```

Data Output:

	DiaSemana text	Marca text	Cantidad bigint	Importe double precision
1	1	Aceites del Sur	2	37.53
2	1	Aguas del Valle	35	15.560000000000000002
3	1	Aroces España	28	57.25999999999999984
4	1	Azucareras Unidas	42	90.21000000000000001
5	1	Bebidas Mundiales	23	28.76
6	1	Bodegas del Norte	30	600.400000000000001

Total rows: 287 Query complete 00:00:00.173 CRLF Ln 13, Col 34